Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

프로그래밍(II)

2주차. 변수

김상태 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 변수
- 진법
- 입출력문

학습목표

- 변수를 이해하고 설명할 수 있다.
- 진법을 이해하고 설명할 수 있다.
- 입출력문을 이해하고 설명할 수 있다.

1. 변수
2. 진법
3. 입출력문

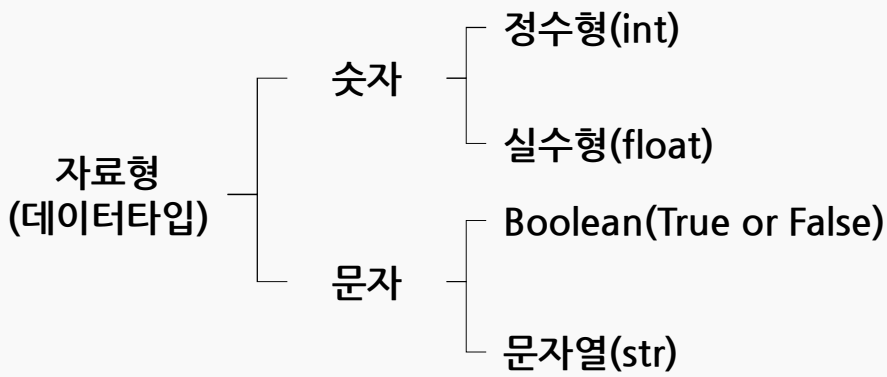
1. 변수(1)

변수란 무엇인가?(그릇)

- 컴퓨터가 담을 수 있는 데이터

  01. 숫자

  02. 문자



1. 변수(2)

변수란 무엇인가?(그릇)

- **변수**
  - 메모리에 이름 붙이고 값을 저장하는 것
- **명칭** (Identifier)
  - 변수가 다른 것과 구분되도록 이름 붙인 것
- **규칙**
  - 키워드나 내장 함수, 표준 모듈명은 사용할 수 없음
  - 모든 명칭은 대소문자를 구분함
  - 알파벳, 밑줄 문자, 숫자 등으로 구성
  - 공백, +, - , 첫 글자로 숫자, 한글이나 한자 **사용 불가**

1. 변수(3)

변수 사용

- 가장 많이 사용하는 변수는 불형(Boolean, True 또는 False 저장), 정수형, 실수형, 문자열



출처 01 파이썬 정복

1. 변수(4)

변수 사용

- 파이썬 변수는 별도 타입 지정하지 않음
  - 최초 대입하는 값에 의해 결정

```
>>> score = 98
>>> print(score)
98
```

```
>>> score='high'
>>> print(score)
high
```

- 동적 타입 (Dynamic Type)
  - 실행 중에 변수 타입 바꿀 수 있음

- 변수는 일단 만들어지면 계속 존재하여 값 유지함
  - del 명령으로 삭제

1. 변수(5)

변수 사용

- 변수는 값을 담으면(대입하면) 사용 가능. 변수에 있던 기존 값은 없어지고 새로 입력한 값으로 변경됨

```
boolVar = False
intVar = 100
floatVar = 123.45
strVar = "안녕?"
```



- 변수에는 변수의 값을 넣을 수도 있고, 계산 결과를 넣을 수도 있음

```
var2 = 200
var1 = var2
```




```
var1 = 100 + 100
```



출처 01 파이썬 정복

1. 변수(6)

변수 사용

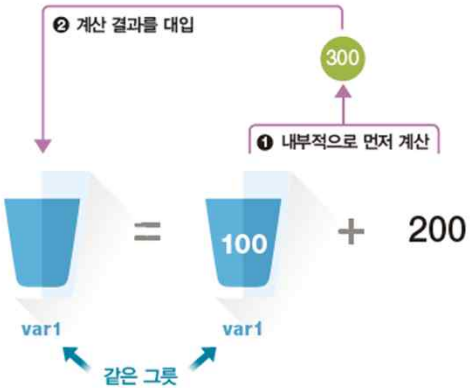
- 변수에는 숫자와 변수의 연산을 넣을 수도 있음

```
var1 = var2 + 100
```



- 변수에 연산 결과를 자신의 값으로 다시 대입하는 방식

```
var1 = var1 + 200
```



출처 01 파이썬 정복

1. 변수(7)

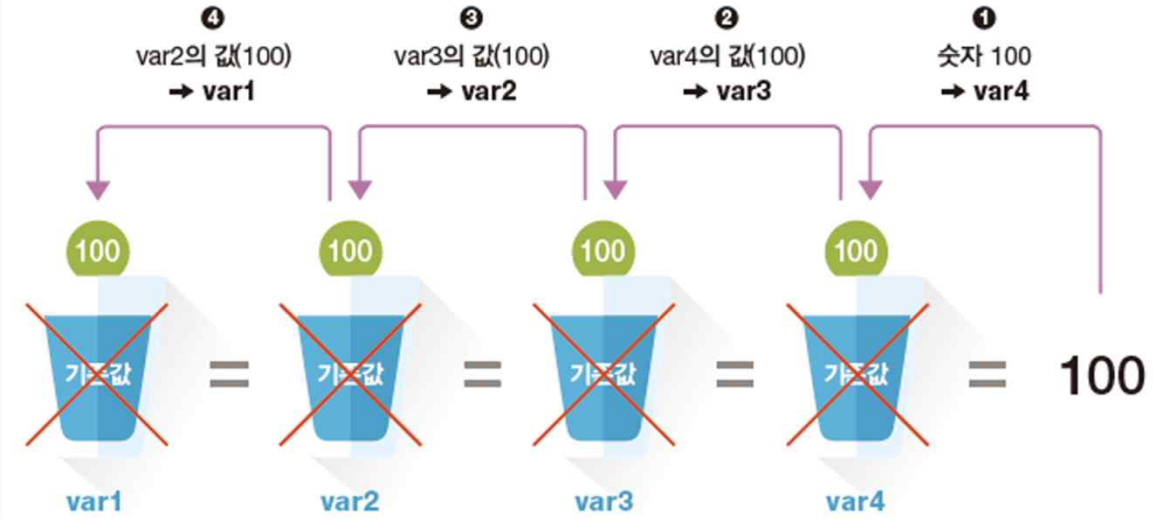
변수 사용

- **변수에 연속된 값을 대입하는 방식**

```
var1 = var2 = var3 = var4 = 100
```

또는

```
var4 = 100
var3 = var4
var2 = var3
var1 = var2
```



출처 01 파이썬 정복

1. 변수
2. **진법**
3. 입출력문

2. 진법(1)

정수형

- 가장 간단한 수치형
- 소수점 이하 값은 표현할 수 없음

```
>>> a = 1234567890
>>> print(a)
1234567890
```

- 10진수 아닌 정수는 앞에 접두어 붙여 진법 지정, 표시

진법	접두	사용 가능한 숫자	예
16진법(hexadecimal)	0x	0~9, a~f	0x2f
8진법(octal)	0o	0~7	0o17
2진법(binary)	0b	0, 1	0b1101

```
>>> a = 0x1a
>>> print(a)
26
```

출처 01 파이썬 정복

2. 진법(2)

실수형

- 소수점 이하 정밀한 값 표현
- 아주 크거나 작은 값은 부동 소수점 방식으로 표기
  - 9조 4600억 = 9.46e12
  - 숫자 짧아지고 비교에도 용이함

문자열

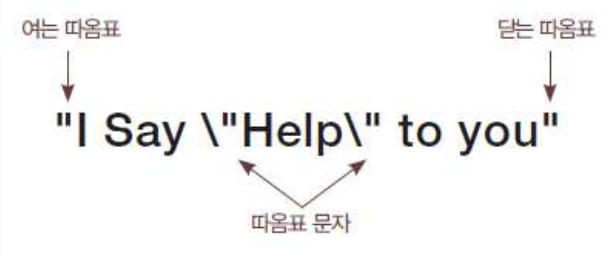
- 문자열 'abc', "파이썬 만세", "1" 등 문자집합을 의미한다.
- 문자열은 양쪽을 큰따옴표(" ")나 작은따옴표(' ')로 감싸야 한다.

```
>>> a = "Korea 서울 1234"
>>> print(a)
Korea 서울 1234
```

2. 진법(3)

확장열(Escape Sequence)

- 따옴표 안에 오기 힘든 다양한 문자들
- ₩ 문자 뒤에 특별한 기호로 표기
  - 큰따옴표 내 큰따옴표



확장열	설명
\n	개행
\t	탭
\"	큰따옴표
\'	작은따옴표
\\	\ 문자

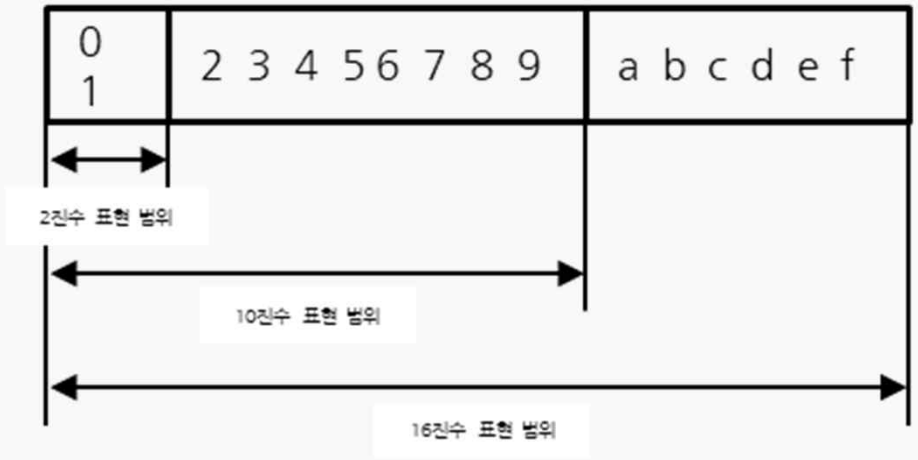
```
>>> a = "first\nsecond"
>>> print(a)
first
second
```

출처 01 파이썬 정복

2. 진법(4)

진수

- 2진수 : 표현 가능한 숫자 0, 1
- 10진수 : 표현 가능한 숫자 0~9
- 16진수 : 표현 가능한 숫자 0~9, A~F



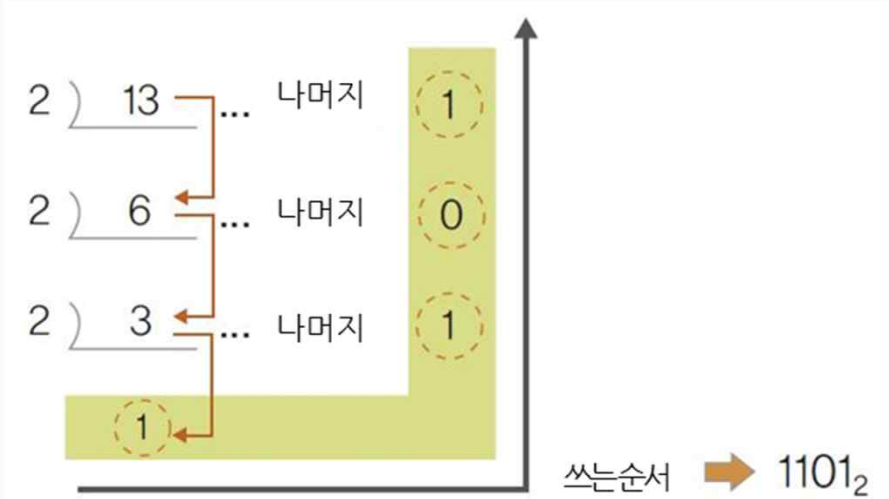
10진수(0~9)	2진수(0~1)	16진수(0~F)
00	0000	0
01	0001	1
02	0010	2
03	0011	3
04	0100	4
05	0101	5
06	0110	6
07	0111	7
08	1000	8
09	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

출처 01 파이썬 정복

2. 진법(5)

진수 변환 방법

- **10진수를 2진수로 변환**
- 10진수를 계속 2로 나눠 나가면서 그 몫과 나머지를 구함.



10진수를 2진수로 변환하는 방법

출처 01 파이썬 정복

2. 진법(6)

진수 변환 방법

- **2진수를 10진수로 변환**
  - 2진수의 맨 뒤에서부터 각 자리에 해당하는 가중치인 20, 21 22,…을 곱한 후 각 자리의 결과를 모두 합한다.



2진수를 10진수로 변환하는 방법

출처 01 파이썬 정복

2. 진법(7)

진수 변환 방법

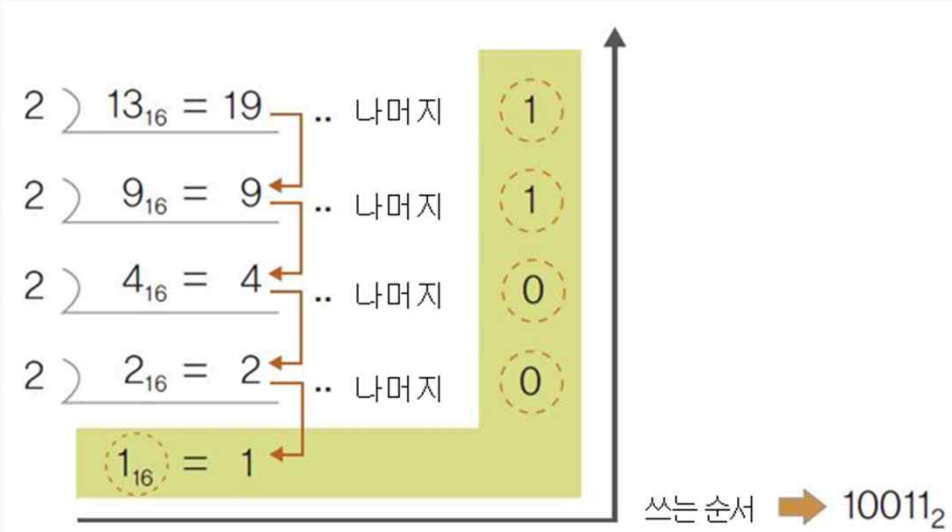
- 10진수를 16진수로 변환
  - 10진수를 계속 16로 나눠 나가면서 그 몫과 나머지를 구함.

- 16진수를 10진수로 변환
  - 16진수의 맨 뒤에서부터 각 자리에 해당하는 가중치인 160, 161 162,…을 곱한 후 각 자리의 결과를 모두 합한다.

2. 진법(8)

진수 변환 방법

- **16진수를 2진수로 변환**
  - **16진수를 계속 2로 나눠 나가면서 그 몫과 나머지를 구함.**



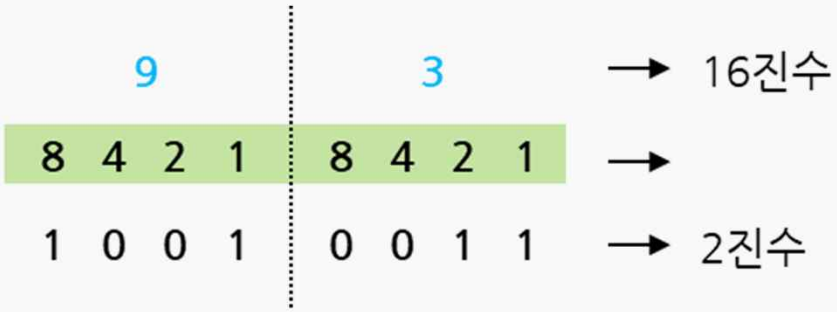
16진수를 2진수로 변환하는 방법

출처 01 파이썬 정복

2. 진법(9)

진수 변환 방법

- **16진수를 2진수/2진수를 16진수로 변환**
  - **BCD(8421)코드 사용하여 변환.**





1. 변수
2. 진법
3. 입출력문

3. 입출력문(1)

출력

- print 명령
- print(출력 내용 [, sep=구분자] [, end=끝 문자])
- 괄호 안에 상수, 변수, 수식 등 출력 내용 입력

```
>>> print(3 + 4)
7
```

- 스크립트 모드에서 값 출력 시에는 반드시 print 명령 사용
- 출력할 내용 여러 개일 경우 콤마로 나열

```
>>> a = 12
>>> b = 34
>>> print(a, b)
12 34
```

3. 입출력문(2)

출력

```
print("안녕하세요?")
```

결과는'안녕하세요?'이다

```
❶ print("100")
❷ print("%d" % 100)
```

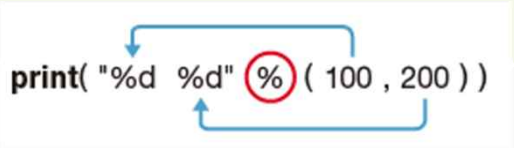
❶의 결과로 나온 100은 숫자 100(백)이 아닌 문자 100(일영영)이다.
" " 안의 내용이 문자든 숫자든 무조건 문자로 취급한다.
❷의 결과로 나온 100은 숫자 100(백)을 의미한다

```
❸ print("100 + 100")
❹ print("%d" % (100 + 100))
```

❸은 100+100이 출력되고,
❹는 숫자 100과 숫자 100을 더한 결과인 숫자 200을 출력한다.

```
❺ print("%d" % (100, 200))
❻ print("%d %d" % (100))
```

❺는 %d가 하나밖에 없는데 숫자가 2개이고,
❻은 %d가 2개인데 숫자는 하나라 서로 짝이 맞지 않다.
❺와 ❻은 모두 에러 난다.



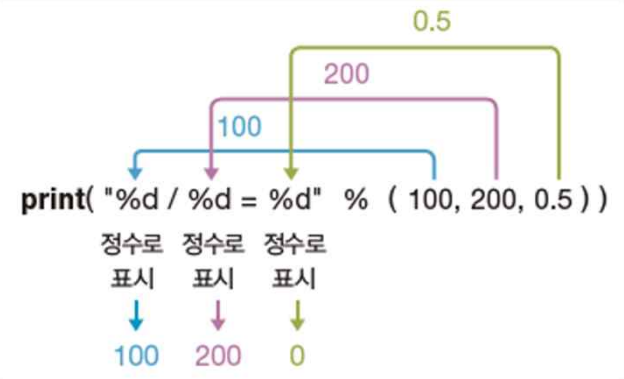
출처 01 파이썬 정복

3. 입출력문(3)

출력

```
print("%d / %d = %d" % (100, 200, 0.5))
```

결과는 100/200=0이다.



print( ) 함수에서 사용할 수 있는 서식

서식	값의 예	설명
%d, %x, %o	10, 100, 1234	정수(10진수, 16진수, 8진수)
%f	0.5, 1.0, 3.14	실수(소수점이 붙은 수)
%c	"b", "한"	한 글자
%s	"안녕", "abcdefg", "a"	두 글자 이상인 문자열

출처 01 파이썬 정복

따라서, 코드를 다음과 같이 수정

```
print("%d / %d = %5.1f" % (100, 200, 0.5))
```

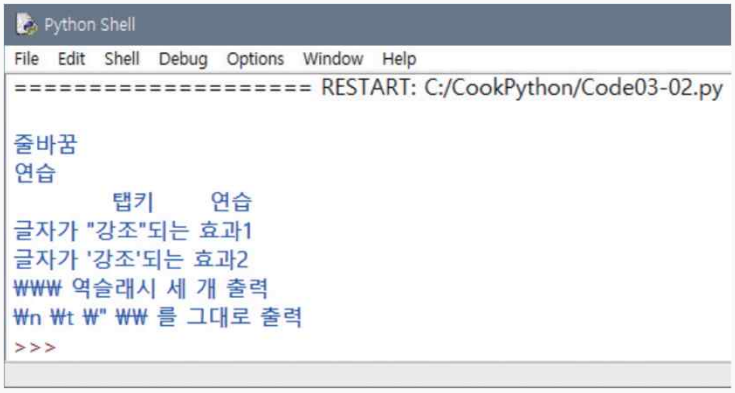
3. 입출력문(4)

출력

이스케이프 문자

이스케이프 문자	역할	설명
\n	새로운 줄로 이동	Enter를 누른 효과
\t	다음 탭으로 이동	Tab을 누른 효과
\b	뒤로 한 칸 이동	Backspace를 누른 효과
\\	\ 출력	
\'	' 출력	
\"	" 출력	

```
1 print("\n줄바꿈\n연습 ")
2 print("\t탭키\t연습")
3 print("글자가 \"강조\"되는 효과1")
4 print("글자가 \'강조\'되는 효과2")
5 print("\\\\\\ 역슬래시 세 개 출력")
6 print(r"\n \t \" \\를 그대로 출력")
```



출처 01 파이썬 정복

3. 입출력문(5)

출력

- 여러 개 출력 결과를 공백이나 구분자(Separator) 사용하여 구별

```
>>> print(a, b, sep = ',')
12,34
```

printsep

```
s = '서울'
d = '대전'
g = '대구'
b = '부산'
print(s, d, g, b, sep = ' 찍고 ')
```

실행결과

```
서울 찍고 대전 찍고 대구 찍고 부산
```

- print는 출력한 후 다음 줄로 자동 개행

printtwo

```
a = '강아지'
b = '고양이'
print(a)
print(b)
```

실행결과

```
강아지
고양이
```

출처 01 파이썬 정복

3. 입출력문(6)

입력

- 사용자에게 질문하여 값 입력받기
- input 명령
  - 변수 = input('질문 내용')
  - 괄호 안에 질문 내용 입력
  - 사용자가 질문에 대해 입력한 값 돌려줌

```
>>> age = input('몇 살이세요? ')
몇 살이세요? 29
>>> print(age)
29
```

- int() 함수
  - 입력받은 문자열을 정수로 바꿈

intinput

```
price = input('가격을 입력하세요 : ')
num = input('개수를 입력하세요 : ')
sum = int(price) * int(num)
print('총액은', sum, '원입니다')
```

실행결과

```
가격을 입력하세요 : 100
개수를 입력하세요 : 5
총액은 500 원입니다
```

출처 01 파이썬 정복

3. 입출력문(7)

입력

- 처음부터 정수 입력받으려면 input() 호출문을 int()로 감싼다
- 변수 = int(input('질문 내용'))

intinput2

```
price = int(input('가격을 입력하세요 : '))
num = int(input('개수를 입력하세요 : '))
sum = price * num
print('총액은', sum, '원입니다')
```

정리하기

1. 변수
   - 데이터를 저장하는 그릇
   - 불형(Boolean, True 또는 False 저장), 정수형, 실수형, 문자열

2. 진법
   - 10진수, 2진수, 8진수, 16진수

3. 입출력문
   ❶ 출력
   - print()

   ❷ 입력
   - input()

다음시간에는

3주차. 대입/산술연산자

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	김상형(2019). 파이썬 정복. 62 -76.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	